Design Patterns

trong Phát triển Phần mềm

Phân tích và vận dụng các
Behavioral, Structural và Creational Patterns

Nhóm 10

23127006 – Trần Nguyễn Khải Luân
23127179 – Nguyễn Bảo Duy
23127404 – Lê Tuấn Lộc

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Học phần: Thiết kế phần mềm

Ngày 28 tháng 2 năm 2026

Nội dung trình bày

Issue #2 — Vi phạm DRY: Duplicate `productStatus` Logic

Vấn đề: Khối logic xác định trạng thái auction được copy nguyên vẹn vào 2 route handler khác nhau.

Nguyên tắc vi phạm: DRY (Don't Repeat Yourself)

Business rule bị encode 2 lần

- `GET /detail` → 5-nhánh if/else (dòng ∼162)
- `GET /complete-order` → 4-nhánh if/else (dòng ∼984)
- Hai bản đã **drift**: bản thứ hai thiếu nhánh `ACTIVE` cuối

Rủi ro kỹ thuật:

- Thêm state `DISPUTED` → phải sửa **cả hai chỗ**; nếu quên một, hai route trả kết quả mâu thuẫn nhau với cùng một product
- Không có unit nào để test — logic embedded sâu trong HTTP

Issue #2 — Refactoring: Extract `resolveAuctionStatus()`

Chiến lược: Extract Function → đưa về `services/auction/auction-state.js`

Trước — inline, lặp lại:

```
// Cùng khối xuất hiện 2 lần
const now = new Date();
const end = new Date(product.end_at);
let status = 'ACTIVE';
if (product.is_sold === true)
  status = 'SOLD';
else if (...)
  status = 'CANCELLED';
// ... 3 nhánh nữa
```

Sau — một hàm duy nhất:

```
// auction-state.js
export function
resolveAuctionStatus(product) {
  if (product.is_sold === true)
    return 'SOLD';
  if (product.is_sold === false)
    return 'CANCELLED';
  // ...
  return 'ACTIVE';
}

// Trong route handler:
const status =
```

Issue #6 — Vi phạm OCP: State Taxonomy Không Tập Trung

Vấn đề: Logic phân loại state auction được viết trực tiếp trong route handlers dưới dạng if/else inline — không có module "đóng"bảo vệ core logic.

Nguyên tắc vi phạm: OCP (Open/Closed Principle)

Phân biệt quan trọng

Guard condition (`if (!product) return 404`) **không** phải OCP violation.
State classification (`if (...) status = 'PENDING'`) **là** OCP violation — đây là *trục mở rộng domain*.

Hậu quả khi thêm state `PAUSED`:

- Phải **mở (modify)** code đang chạy trong production ở nhiều file

Issue #6 — Refactoring: Encapsulate Variation (State Module)

Chiến lược: Tập trung toàn bộ state taxonomy vào một module duy nhất.
Module này **đóng** với modification, **mở** cho extension.

`auction-state.js` — Single Point of Extension

- `resolveAuctionStatus(product)` → trả về state string
- `canBid(status)` → guard function
- `canAccessOrder(status)` → guard function
- `requiresAccessCheck(status)` → guard function

Thêm state `PAUSED` sau refactor:

1. Thêm 1 điều kiện vào `resolveAuctionStatus()` trong `auction-state.js`

Issue #14 — Vi phạm DRY: `auctionEndNotifier` Tự Tính State

Vấn đề: `auctionEndNotifier.js` — module chạy độc lập — tự encode business rule về auction state theo cách riêng, tạo ra **nguồn sự thật thứ ba**.

Nguyên tắc vi phạm: DRY ở cấp *cross-module knowledge duplication*

Ba nguồn sự thật trong cùng một hệ thống

- `GET /detail`: 5-nhánh if/else (kiểm tra `is_sold` + `highest_bidder_id`)
- `GET /complete-order`: 4-nhánh if/else (đã drift)
- `auctionEndNotifier.js`: `if (auction.highest_bidder_id)` — 2-nhánh, **không kiểm tra `is_sold`**

Issue #14 — Refactoring: Notifier Depend vào `auction-state.js`

Chiến lược: Notifier không tự tính state — import và dùng `resolveAuctionStatus()`.

Trước — implicit, thiếu check:

```
// implicit state check, 2 nhánh
// không check is_sold
if (auction.highest_bidder_id) {
  await sendMail(winner, ...);
  await sendMail(seller, ...);
} else {
  await sendMail(seller, ...);
}
```

Sau — explicit, đúng rule:

```
import { resolveAuctionStatus }
  from '../services/auction/
    auction-state.js';

const status =
  resolveAuctionStatus(auction);

if (status === 'PENDING') {
  await notifyWinner(auction);
  await notifySeller(auction);
} else if (status === 'EXPIRED') {
  await notifySellerNoBid(auction);
}
```

Issue #11 — Vi phạm DRY + ISP: Dual INSERT API

Vấn đề: `review.model.js` export **hai hàm** thực hiện cùng một INSERT vào bảng `reviews`, với **field naming convention khác nhau**.

Nguyên tắc vi phạm: DRY + ISP

Hai hàm, hai convention — cùng một DB operation

- `createReview(reviewData)` → caller dùng `reviewee_id` [*seller.route.js*]
- `create(data)` → caller dùng `reviewed_user_id` [*product/account.route.js*]
- Cả hai đều INSERT vào cùng column `reviewee_id` trong DB

Rủi ro kỹ thuật:

Issue #11 — Refactoring: Một API duy nhất, camelCase nhất quán

Chiến lược: Merge thành một hàm canonical với destructuring params (camelCase).

Trước — 2 hàm, 2 convention:

```
// seller.route.js
await reviewModel.createReview({
  reviewer_id: sellerId,
  reviewee_id: bidder_id, // ← field A
  product_id: productId, ...
});

// product.route.js
await reviewModel.create({
  reviewer_id: reviewerId,
  reviewed_user_id: revieweeId, // ← field B
  product_id: ..., ...
});
```

Sau — 1 hàm, camelCase:

```
// review.model.js
export function createReview({
  reviewerId, revieweeId,
  productId, rating,
  comment = null }) {
  return db('reviews').insert({
    reviewer_id: reviewerId,
    reviewee_id: revieweeId, // ← 1
    product_id:  productId,
    ...
  });
}
// Tất cả caller dùng cùng interfac
```

Issue #12 — Vi phạm DRY + YAGNI: Dual UPDATE API

Vấn đề: Hai hàm UPDATE khác nhau ở số lượng tham số WHERE — nhưng tham số thêm (`reviewee_id`) là **redundant predicate** về mặt domain.

Nguyên tắc vi phạm: DRY + YAGNI

Domain invariant quan trọng

(reviewer_id, product_id) đã đủ unique — một người chỉ review một lần cho một sản phẩm.
Thêm `reviewee_id` vào WHERE không thu hẹp result set — nhưng nếu truyền sai, **UPDATE 0 rows silently**.

Biểu hiện inconsistency trong `seller.route.js`:

- `POST /products/:id/rate` → dùng

Issue #12 — Refactoring: Encode Domain Invariant vào WHERE

Chiến lược: Giữ lại 2-param version, bỏ 4-param version, đổi sang camelCase.

Trước — 2 hàm, 2 WHERE:

```
// 4-param (seller.route PUT /rate)
await reviewModel.updateReview(
  sellerId,
  highest_bidder_id, // thừa
  productId, data
);

// 3-param (seller.route POST /rate)
await reviewModel
  .updateByReviewerAndProduct(
    sellerId, productId, data
);
// ← Cùng file, 2 hàm khác nhau
```

Sau — 1 hàm, WHERE đúng:

```
// review.model.js
export function updateReview(
  reviewerId, productId, updateData
) {
  return db('reviews')
    .where('reviewer_id', reviewerI
    .where('product_id',  productId
// (reviewer, product) = unique
    .update(updateData);
}

// Mọi caller đều dùng:
await reviewModel.updateReview(
```

Tổng Kết Issues #11 & #12 — Model Layer Anti-Pattern

Root Cause chung

Incremental development không có consolidation: mỗi lần thêm feature mới, một hàm mới được tạo thay vì mở rộng hàm hiện có → duplicate API tích lũy.

Triệu chứng:

- 2 INSERT functions: `create()` vs `createReview()`
- 2 UPDATE functions: 3-param vs 4-param
- Caller buộc phải biết *convention nội bộ* của model

Kết quả sau refactor:

- 1 INSERT: `createReview({...camelCas`
- 1 UPDATE: `updateReview(userId, productId, data)`
- Domain invariant encoded trong WHERE clause

Issue #10 — YAGNI + KISS: Dead Code Ẩn Sau `try/catch`

Bối cảnh: `GET /bid-history/:productId` là một **JSON API route**. Sau khi `try/catch` gọi `res.json()`, handler còn chứa ≈**30 dòng code không bao giờ chạy**.

Nguyên tắc vi phạm: YAGNI + KISS

Ba vấn đề cộng hưởng trong cùng dead code block

1. **Scope error:** `productId` được khai báo bằng `const` *bên trong* `try {}` — dead code bên ngoài reference nó → `ReferenceError` nếu được kích hoạt.
2. **Duplicate object key:** `seller_id` được khai báo **hai lần** trong object literal → JS silently discard key đầu tiên — latent data bug.
3. **Double response:** `res.render()` được gọi sau `res.json()`

Issue #10 — Refactoring: Delete, Don't Patch

Chiến lược: Pure deletion — không thêm abstraction, không restructure, chỉ xóa dead code.

Trước — 42 dòng, 2 response path:

```
router.get('/bid-history/:id',
  async (req, res) => {
  try {
    const productId = parseInt(...);
    const history = await ...;
    res.json({ success: true,
               data: history }); } catch (err) {
  } catch (err) { ... }

  // ← DEAD: productId out of scope
  const result = await productModel
    .findByProductId(productId);
  const product = {
    seller_id: result[0].seller
```

Sau — 9 dòng, rõ ràng:

```
router.get('/bid-history/:id',
  async (req, res) => {
  try {
    const productId = parseInt(...);
    const history = await ...;
    res.json({ success: true,
               data: history });
  } catch (err) {
    res.status(500).json({ ... });
  }
});// ← Clean. Done.
```

Kết quả đo lường:

Issue #4 — SRP + KISS: `POST /bid` là God Handler (430 dòng)

Vấn đề: Một handler thực hiện **15 bước liên tiếp**, không có bước nào được đặt tên hay tách hàm.

Nguyên tắc vi phạm: SRP + KISS

Trong một function duy nhất, code thực hiện đồng thời

Domain concerns:

- 5 eligibility checks
- Bid amount validation
- 4-case proxy bidding algorithm
- Buy-now price enforcement

Infrastructure concerns:

- DB transaction + row lock
- 3 table writes
- 3 email HTML bodies
- Parallel email dispatch

Issue #5 — OCP: Thuật Toán Proxy Bidding Bị Nhúng Vào Route

Vấn đề: 4-case `if/else` cho thuật toán đấu giá tự động nằm **trực tiếp trong HTTP handler**, không được đặt tên hay cô lập.

Nguyên tắc vi phạm: OCP

Invariants của thuật toán — không có tên, không có documentation

1. **Self-bid:** Nếu user đã là highest bidder $\rightarrow$ chỉ update max price, không đổi current price
2. **First bid:** Chưa có ai đặt $\rightarrow$ giá hiện tại = starting price
3. **New bid** $<$ **existing max:** Người cũ thắng, giá = new bid amount
4. **New bid** $\geq$ **existing max:** Người mới thắng, giá = old max + step

Issue #8 — DIP: Route Phụ Thuộc Trực Tiếp Vào Infrastructure

Vấn đề: HTTP handler (high-level) import và gọi trực tiếp **concrete implementations** (low-level).

Nguyên tắc vi phạm: DIP

Route biết quá nhiều về infrastructure:

```
// product.route.js
import db from '../utils/db.js';          // Knex
import { sendMail } from '../utils/mailer.js'; // Nodemailer
// ...
await db.transaction(async (trx) => {
  await trx('products').forUpdate().first();
  await trx('bidding_history').insert({...});
  await trx.raw('INSERT INTO auto_bidding...');
});
```

Hậu quả:

- Đổi Knex → Prisma: **phải sửa route**
- Đổi Nodemailer → SendGrid: **phải sửa route**
- Unit test POST /bid: cần **live PostgreSQL**
- HTTP layer bị **coupled**

Issues #4, #5, #8 — Giải Pháp: 3-Layer Separation

Chiến lược: Tách theo **trách nhiệm**, không phải theo feature. Giữ behavior hoàn toàn nguyên vẹn.

`product.route.js`
HTTP Layer

- Parse request
- Call service
- Send response

22 dòng (từ 430)

`auction.service.js`
Orchestration Layer

- Fetch pre-req data
- Run bid-engine (pure)
- DB transaction + writes
- Fire-and-forget emails

Owns all I/O

`bid-engine.js`
Domain Layer

- Validate eligibility
- Validate amount
- Auto-extend logic
- **Proxy-bid algorithm**

Tổng Kết Issues #4, #5, #8 — Testability là Kết Quả

Nhận thức cốt lõi

Testability là *hệ quả tự nhiên* của đúng SRP. Khi mỗi function có một trách nhiệm duy nhất, nó tự nhiên trở nên unit-testable.

Trước refactor:

- 0 pure function trong bidding flow
- Unit test `POST /bid` cần live DB
- Proxy-bid invariants: ẩn trong inline code
- Thêm bid type: sửa 430-line handler

Sau refactor:

- **6 pure functions** trong `bid-engine.js`
- Unit test algorithm: mock object duy nhất
- Invariants: documented + named
- Thêm bid validation: sửa `bid-engine.js`

Tổng Kết: Ba Issues, Một Giải Pháp

Root Cause chung

Không có *single source of truth* cho auction state logic.
Issues #2, #6, #14 là cùng một vấn đề nhìn từ ba góc độ khác nhau.

Trước refactor:

- 3 nơi encode cùng 1 rule
- Drift đã xảy ra giữa các bản sao
- Không thể unit test
- Thêm state $\rightarrow$ sửa ≥ 3 file

Sau refactor:

- 1 module: `auction-state.js`
- Pure function, zero infrastructure dependency
- Test: `resolveAuctionStatus(mock` trực tiếp
- Thêm state $\rightarrow$ sửa **1 file**

*"Don't repeat yourself" không chỉ về code — về **knowledge**: mỗi*

Issue #9 — SRP + DIP: Order Được Tạo Sai Nơi & Sai Lúc

Vấn đề: Order entity chỉ được tạo **lazily** khi user navigate tới `GET /complete-order` — không phải tại thời điểm auction kết thúc.

Nguyên tắc vi phạm: SRP + DIP

Ba code path kết thúc auction — không path nào tạo Order

- `executeBuyNow()` → đóng auction, **không tạo Order**
- `placeBid()` khi buy-now triggered → đóng auction, **không tạo Order**
- `auctionEndNotifier.js` khi hết hạn → gửi email, **không tạo Order**

SRP Violation: GET handler có write side effect

Issue #9 — Refactoring: order.service.js + Đúng Timing

Chiến lược: Tạo Order **tại thời điểm auction transition sang PENDING** — không phụ thuộc vào route nào user visit. Idempotent để tránh duplicate.

Trước — lazy, fragile:

```
// GET /complete-order (route handler)
let order =
  await orderModel.findByProductId(
if (!order) {
  // Business logic in HTTP layer!
  await orderModel.createOrder({
    product_id, buyer_id,
    seller_id, final_price
  });
  order =
    await orderModel.findByProductId(
```

Sau — domain-driven, idempotent:

```
// order.service.js (NEW)
Id(prod
export async function
  createOrderFromAuction(
    { productId, buyerId,
      sellerId, finalPrice }) {
  const existing = await
    orderModel.findByProductId(prod
  if (existing) return existing; //

  return orderModel.createOrder({ .
}
```

Issue #7 — DRY + SRP: HTML Email Boilerplate Lặp Lại 6 Lần

Vấn đề: Cùng một cấu trúc HTML wrapper email xuất hiện **6 lần** trong 2 module.

Hai module, 6 email functions, 1 template lặp lại

`auction.service.js`

- `_sendSellerEmail()`
- `_sendCurrentBidderEmail()`
- `_sendPreviousBidderEmail()`

3 private functions — mỗi function chứa ~50 dòng HTML inline

`auctionEndNotifier.js`

- Winner notification
- Seller (with winner)
- Seller (no bidders)

3 inline `sendMail()` blocks — mỗi block chứa ~35 dòng HTML inline

Issue #7 — Refactoring: notification.service.js

Chiến lược: Trích xuất **tất cả** email template logic vào một module duy nhất. Domain modules chỉ gọi named function — không biết HTML tồn tại.

Trước — inline HTML mọi nơi:

```
// auction.service.js
import { sendMail } from
  '../../utils/mailer.js';

function _sendSellerEmail(
    { seller, result, productUrl })<div
  return sendMail({
    to: seller.email,
    html: `<div style=
      "font-family:Arial;
      max-width:600px;
```

Sau — centralized template:

```
// notification.service.js (NEW)
function buildEmailLayout(
    { headerGradient, title, bodyHtm
  return `<div style=
    "font-family:Arial;
     max-width:600px;margin:0 auto">
      <div style=
       "background:${headerGradient};
        padding:30px;...">
       <h1 style="color:white">
        ${title}
       </h1>
```

Issues #1, #3, #13 — SRP: Monolithic Route File (1090 dòng)

Vấn đề: Một file `product.route.js` duy nhất chứa ba domain hoàn toàn khác nhau.

Ba domain trong một file — ba lý do để thay đổi

Auction domain

- `GET /category`
- `GET /detail`
- `POST /bid`
- `POST /buy-now`
- `POST /reject-bidder`
- ...

Order domain

- `GET /complete-order`
- `POST /order/:id/submit-payment`
- `POST /order/:id/confirm-payment`
- `POST /order/:id/submit-shipping`
- POST

Rating domain

- `GET /seller/:id/rat`
- `GET /bidder/:id/rat`

Issues #1, #3, #13 — Refactoring: Tách Route Theo Domain

Chiến lược: Mỗi router file = 1 domain. Mount tất cả tại `/products` — **không thay đổi URL**, không thay đổi API contract.

Trước — 1 file, 3 domain:

```
routes/
 product.route.js  ← 1090 lines
    // auction/product routes
    // order payment routes
    // order chat routes
    // rating pages
    // 24 imports mixed

// index.js
app.use('/products', productRouter);
```

Sau — 3 files, 1 domain each:

```
routes/
product.route.js  ← 743 lines
    // auction + bidding
    // watchlist, comments
    // reject/buy-now
order.route.js    ← NEW
    // complete-order page
    // payment, shipping, delivery
    // rating submit + chat
rating.route.js   ← NEW
    // seller ratings page
    // bidder ratings page
```